Defesa do Projeto de Fim de Curso: TeOdonto Angola

Sistema Integrado de Gestão e Triagem Odontológica

---

1. Introdução e Visão Geral

O **TeOdonto Angola** é um ecossistema digital inteligente de saúde (eHealth/Dentary), desenhado sob a vertente *Mobile-First* e *Cross-Platform* (Web, Mobile iOS/Android, PWA). O sistema visa digitalizar e modernizar o fluxo de atendimento em clínicas odontológicas, eliminando processos em papel e descentralizando a gestão.

O seu eixo base é a orquestração e gestão integral da clínica, dividida em quatro grandes atores:

1. **Paciente**: Consulta histórico, submete triagens médicas, cria agendamentos.
2. **Secretário(a)**: Gere as filas de alocação de triagens/consultas e supervisiona a vertente financeira básica.
3. **Dentista**: Realiza as avaliações clínicas, prescreve planos de tratamento e executa procedimentos.
4. **Administrador**: Tem a panorâmica analítica do negócio (Estatísticas, Faturação e Usuários).

---

2. O Problema e a Justificativa

As clínicas odontológicas em Angola (e muitas outras regiões) sofrem com problemas crónicos de gestão:

- **Dependência de Papel**: Processos manuais, perda de fichas e arquivos físicos desorganizados.
- **Falta de Integração**: Sistemas de agendamento desconectados do registo clínico e do financeiro.
- **Comunicação Ineficiente**: Pacientes não conseguem comunicar urgências rapidamente; secretarias ficam sobrecarregadas com chamadas.
- **Falta de Transparência Financeira**: Dificuldade em rastrear dívidas, pagamentos parciais e comissões de dentistas.

O TeOdonto surge para resolver estes problemas através de uma plataforma integrada, segura e em tempo real.

---

3. Arquitetura e Stack Tecnológico

O projeto segue o paradigma de **Componentes Reativos Funcionais**, com injeção de dependência simplificada e regras de negócios isoladas.

- **Frontend / Mobile**: **React Native** com **Expo**. Permite gerar nativamente aplicações Android (APK/AAB), iOS (IPA) e Web/PWA a partir do mesmo código base.
- **Linguagem**: **TypeScript** garante tipagem estática e segurança de código, evitando erros de execução.
- **Backend as a Service (BaaS)**: **Supabase** (PostgreSQL). Fornece:
    - Autenticação Segura.
    - Base de Dados Relacional.
    - Funções RPC (Remote Procedure Calls) para relatórios pesados.
    - WebSockets para sincronização *Real-Time*.
    - Armazenamento (Storage) para imagens/radiografias.

O Sistema Inteligente de Real-Time

Através do protocolo **WebSockets (`postgres_changes`)**, as abas administrativas mantêm-se em estado de "escuta". Quando um paciente submete uma triagem no telemóvel, o painel da secretária é atualizado de forma autônoma (sem necessidade de *refresh*), conferindo atendimento em tempo real.

---

4. Segurança e Privacidade (RLS)

Um dos pilares do sistema é a segurança dos dados médicos. Utilizamos **Row Level Security (RLS)** do PostgreSQL:

- O sistema transaciona fluxos na engine Postgres com segurança estrita.
- O dentista **não pode** espiar as comissões de outro dentista.
- O paciente **só tem acesso** ao seu próprio histórico.
- A secretaria não altera diagnósticos médicos, apenas encaminha.
- As permissões são validadas a nível de banco de dados, tornando o sistema imune a falhas no Frontend.

---

5. Requisitos Funcionais Principais

1. **RF01 - Autenticação e Perfis**: Gestão de acesso baseada em roles (Paciente, Dentista, Secretário, Admin).
2. **RF02 - Triagem Digital**: Submissão de formulários de descrição médica online por pacientes.
3. **RF03 - Gestão de Consultas**: Agendamentos e linha do tempo de atendimentos.
4. **RF04 - Orquestração de Fila**: Monitorização e gestão de fila pela Secretaria.
5. **RF05 - Atribuição Clínica**: Delegação de pacientes não assistidos a Dentistas disponíveis.
6. **RF06 - Painel Médico**: Acesso do Dentista a sintomas, histórico e criação de evoluções clínicas.
7. **RF07 - Planos de Tratamentos**: Criação de pastas clínicas e prescrição de procedimentos com custo.
8. **RF08 - Fluxo Financeiro**: Gestão de pagamentos (Totais, Parciais) e controlo de dívidas.
9. **RF09 - Relatórios e Documentos**: Emissão de extratos e comissões em PDF.

---

6. Requisitos Não Funcionais

1. **RNF01 - Multiplataforma**: Código base React Native a correr em Web, Android e iOS.
2. **RNF02 - Responsividade Dinâmica**: Adaptação perfeita de ecrãs para dispositivos móveis e computadores (FlexBox).
3. **RNF03 - Sincronização *Real-Time***: Alterações refletidas instantaneamente usando Supabase.
4. **RNF04 - Banco Relacional com RLS**: Integridade referencial e segurança profunda via políticas RLS.
5. **RNF05 - Desempenho (RPCs)**: Cálculos pesados estatísticos (dashboards) são processados no backend via RPC, poupando a bateria/memória do telemóvel.
6. **RNF06 - Disponibilidade Offline (Parcial)**: Uso de cache local (`AsyncStorage`) para funcionamento de componentes visuais base.

---

7. Modelagem de Dados

O coração do sistema gira à volta da tabela `profiles`, que se liga a todas as entidades vitais:

- `profiles` 1:N `appointments` (Agendamentos)
- `profiles` 1:N `triagens` (Sintomas Iniciais)
- `profiles` 1:N `planos_tratamento` (Pastas Clínicas)
- `planos_tratamento` 1:N `procedimentos_tratamento` (Intervenções e Custos)

Rastreio Auditável: Todo cêntimo que entra é rastreável. *Procedimento Nominal -> Pertence ao Plano -> Validado pelo Dentista -> Pago pelo Paciente.*

---

8. Guião / Roteiro de Apresentação (Passo-a-Passo)

Utilize este guião durante a sua apresentação pública.

Slide 1: Introdução

- "Bom dia/Boa tarde ao Júri e aos presentes."
- "Apresento-vos o TeOdonto Angola, um sistema integrado desenhado para resolver as falhas de comunicação e gestão nas clínicas odontológicas, onde o papel ainda predomina."

Slide 2: A Problemática

- "Identificámos clínicas a perder pacientes devido a agendamentos esquecidos, falta de clareza nas finanças (o que foi pago e o que deve) e dificuldade dos médicos terem acesso rápido ao histórico."

Slide 3: A Solução Inovadora (TeOdonto)

- "Criámos uma plataforma com foco no Paciente e na Clínica."
- "O paciente usa a App para reportar o seu problema (Triagem). A secretária recebe no ecrã em tempo real. Ela encaminha. O dentista diagnostica e cria o plano."

Slide 4: Demonstração Rápida (Se aplicável)

- Mostre a tela de login.
- Mostre a dashboard do Dentista e o módulo financeiro.
- Mostre como é fácil criar um tratamento.

Slide 5: A Arquitetura Técnica

- "Não queríamos criar três aplicações diferentes. Escolhemos React Native para partilhar 100% do código entre Android, Web e iOS."
- "Para garantir segurança absoluta, usámos PostgreSQL com Supabase, trancando dados sensíveis diretamente com RLS, o que significa que nem um hacker na web conseguiria contornar as regras da aplicação."

Slide 6: Resultados e Conclusão

- "O sistema garante zero papel, processos financeiros claros, rastreabilidade médica absoluta e um fluxo onde a receção não fica sobrecarregada."
- "Como trabalhos futuros, visamos IA para pré-diagnóstico com radiografias e integração com faturamentos SAFT."

---

9. Perguntas Típicas da Banca (E Respostas!)

P: Porquê usar React Native e não Flutter ou Android Nativo?
R: Escolhemos React Native porque o ecossistema Web (TypeScript, React) é vastíssimo. Com o Expo, conseguimos criar a versão Web da Secretaria e a versão Mobile para os Dentistas e Pacientes a partir de um único repositório, poupando 70% de tempo de desenvolvimento e facilitando a manutenção.

P: O que acontece se a clínica ficar sem internet?
R: O sistema foi construído em nuvem, pelo que requer internet para sincronização real-time. No entanto, o front-end possui mecanismos de cache (CacheService) que guardam as últimas sessões lidas para não bloquear a interface caso haja quebras momentâneas. (Estratégia Offline-First parcial).

P: Como garante que o Dentista A não vê o ordenado do Dentista B?
R: Essa é uma das maiores valências da nossa arquitetura. Não usamos apenas validação de interface. Aplicamos Row Level Security (RLS) diretamente no motor PostgreSQL. O banco de dados sabe qual utilizador (Token JWT) está a pedir dados, e a base de dados em si rejeita a leitura, mesmo que se utilize o Postman ou scripts maliciosos.

P: Onde está alojado o Backend? É escalável?
R: O backend está gerido no Supabase, uma infraestrutura cloud que usa AWS sob os panos e fornece autoscaling do PostgreSQL.

---

10. Referencial Teórico Principal

- BEZERRA, E. **Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML**. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
- FACEBOOK. **React Native**. 2015. Disponível em: https://reactnative.dev.
- LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. **Sistemas de Informação Gerenciais**. 11. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2014.
- OMS. **WHO guideline: recommendations on digital interventions for health system strengthening**. Genebra: WHO, 2019.
- SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.
- SUPABASE. **The Open Source Firebase Alternative**. 2023. Disponível em: https://supabase.com.